

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025

Esercizi e domande di teoria della I settimana di lezione

- Una scatola contiene 6 palline rosse e 5 palline verdi. Estraendo 4 palline con reimmissione, quale è la probabilità di ottenere 4 palline rosse? E quale sarebbe la stessa probabilità se l'estrazione venisse fatta senza reimmissione?

I Foglio (Def. classica di probabilità e calcolo combinatorio)

Esercizio 1 Si consideri il "lancio di due dadi ben equilibrati". Si calcoli la probabilità dell'evento E: "almeno uno dei due risultati è dispari". $[3/4]$

Esercizio 2 Una scatola contiene 120 palline di cui 30 bianche, 15 nere, 55 verdi e 20 rosse. Calcolare la probabilità che estraendo tre palline dall'urna (con reimmissione) si presentino i colori della bandiera italiana nell'ordine corretto. $[\simeq 0.019]$

Esercizio 3 Ad un campionato di calcio partecipano 12 squadre. In quanti modi diversi può chiudersi il campionato (cioè: quante possibili classifiche finali possono esserci)? $[479001600]$

Esercizio 4 Si vuole formare una commissione di 2 matematici e 3 fisici. La scelta può essere fatta tra 5 matematici e 7 fisici. In quanti modi può essere formata la commissione se a) può essere incluso qualsiasi matematico e qualsiasi fisico, b) un certo fisico deve far parte della commissione, c) due certi matematici non possono far parte della commissione? [a)350, b)150, c)105]

Esercizio 5 Uno studente affronta un esame avendo studiato solo 20 dei 25 argomenti previsti dal programma. Il docente gli pone 3 domande: quale è la probabilità che lo studente risponda a tutte? $[\simeq 0.496]$

Esercizio 6 Sia S uno spazio campione contenente gli esiti $S = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ e siano E, F e G eventi di S tali che $E = \{e_1, e_2, e_5, e_6, e_7\}$, $F = \{e_4, e_6, e_7\}$, $G = \{e_3, e_4\}$. Determinare $E \cap F$, $E \cap G^c$, $(E \cap G) \cup F$.